

Poglavje 15 P8 Strukturni razvoj



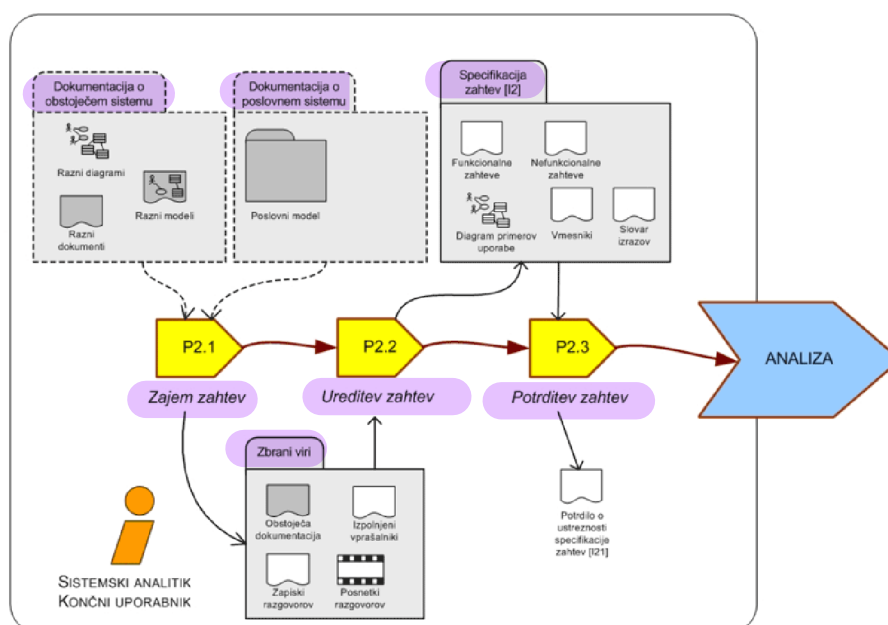
P8

15.1 Uvod v strukturni razvoj

Razvoj po strukturnem pristopu zajema več postopkov:

- **zajem in specifikacijo zahtev** (glej poglavje 15.1.1),
- **analizo** (glej poglavje 15.1.2),
- **načrtovanje** (glej poglavje 15.1.3),
- **izvedbo**,
- **testiranje** (glej poglavje 15.1.4),
- **uvajanje** (glej poglavje 15.1.5),
- **vzdrževanje**.

15.1.1 Zajem in specifikacija zahtev



Slika 15.1: Zajem in specifikacija zahtev pri strukturnem pristopu (večja slika)

15.1.2 Analiza

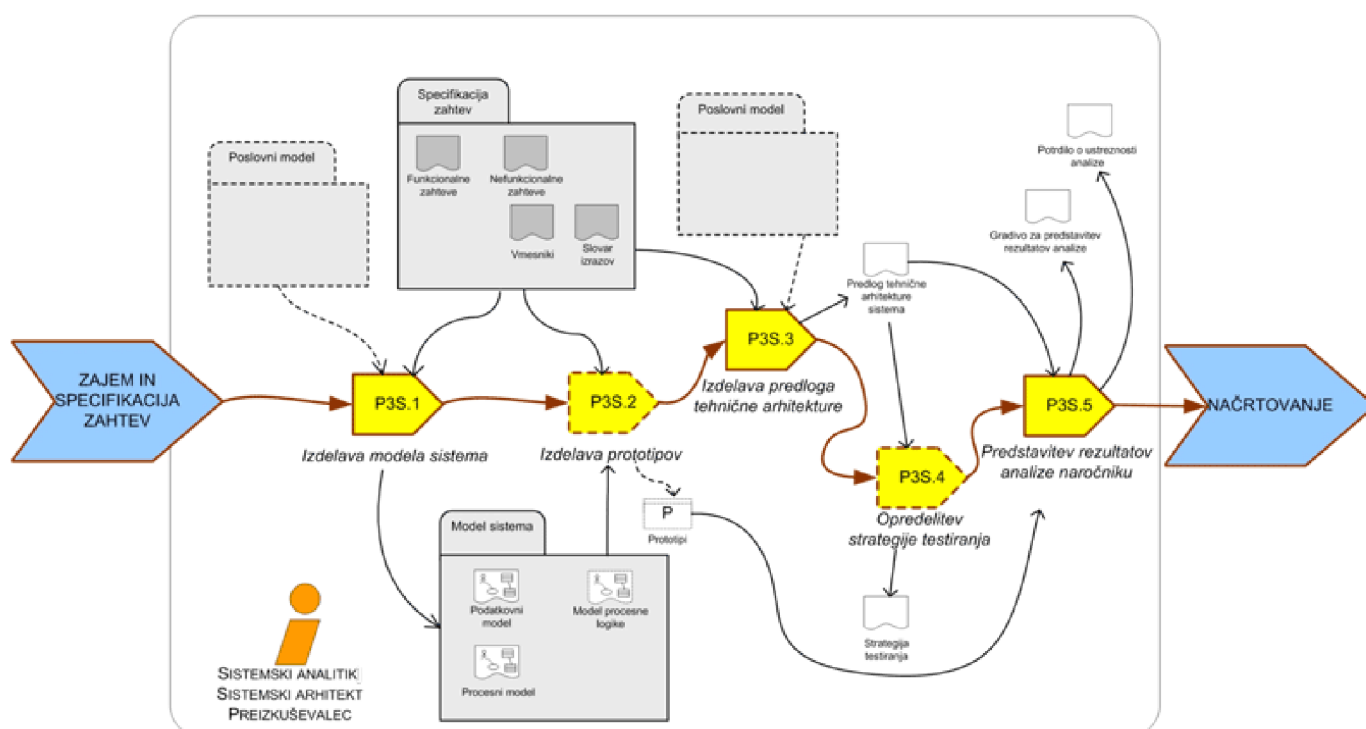
Glavni namen analize je **izdelati razumljiv opis** realnega sveta oz. poslovnega okolja, na katerega se nanaša razvoj informacijskega sistema. Izdelamo **model sistema**, ki na formalen način **opredeli potrebne podatkovne strukture in funkcije**, ki te podatke uporabljajo.

Analiza daje odgovor na vprašanje, **KAJ** naj informacijski sistem podpira:

- Kaj se izvaja v poslovnih funkcijah in kakšni podatki so potrebni?

Analiza se uporablja kot:

- sredstvo za opredelitev zahtev,
- osnova za dogovor med naročnikom in izvajalcem,
- osnova za kasnejše faze razvoja.



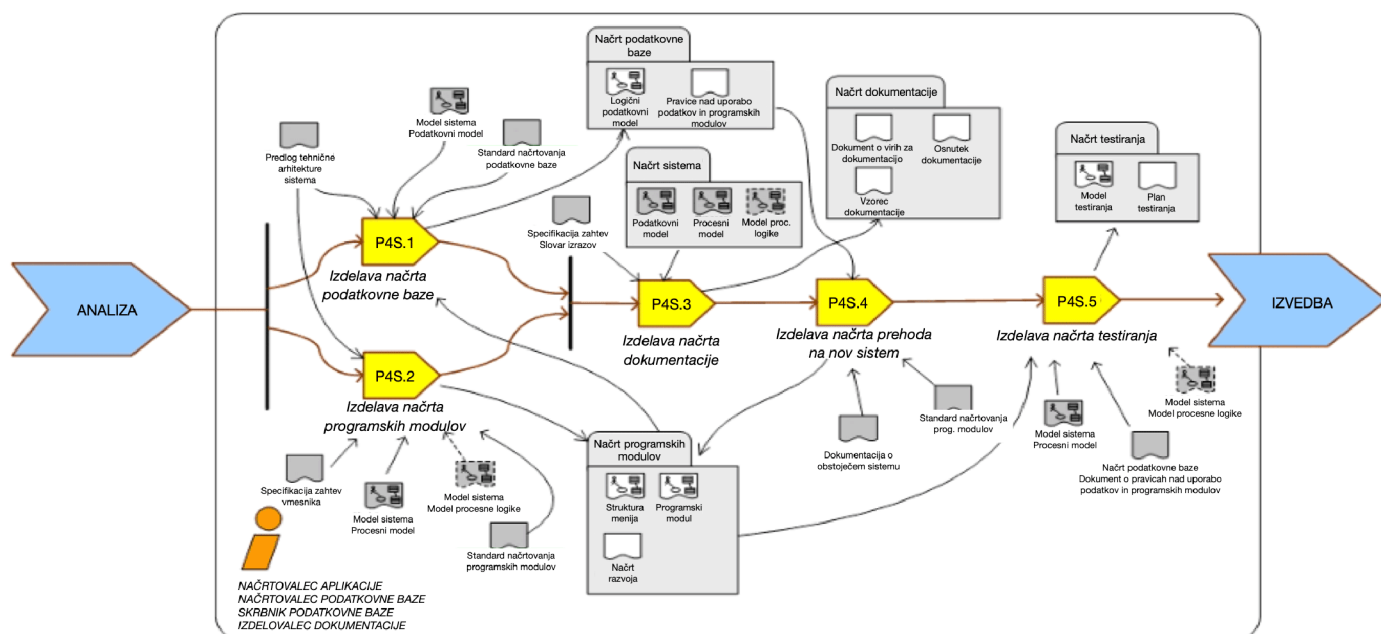
Slika 15.2: Analiza pri strukturnem pristopu (večja slika)

Rezultat analize je model sistema. Na osnovi modelov se v nadaljnjih korakih **izdelata podatkovna baza ter potrebni programski moduli**. Poleg modela sistema v fazi analize **izdelamo tudi predlog tehnične arhitekture** sistema ter opcijsko **prototipe komponent uporabniškega vmesnika**. Med izdelke analize sodi tudi **strategija testiranja** (glej sliko 15.2).

15.1.3 Načrtovanje

Glavni namen načrtovanja je **izdelati načrt zgradbe sistema** glede na specifikacije, ki so bile zbrane v fazi analize.

Načrt daje odgovor na vprašanje, **KAKO** izdelati sistem, da bo ustrežal zahtevam, ki smo jih evidentirali v fazi analize.



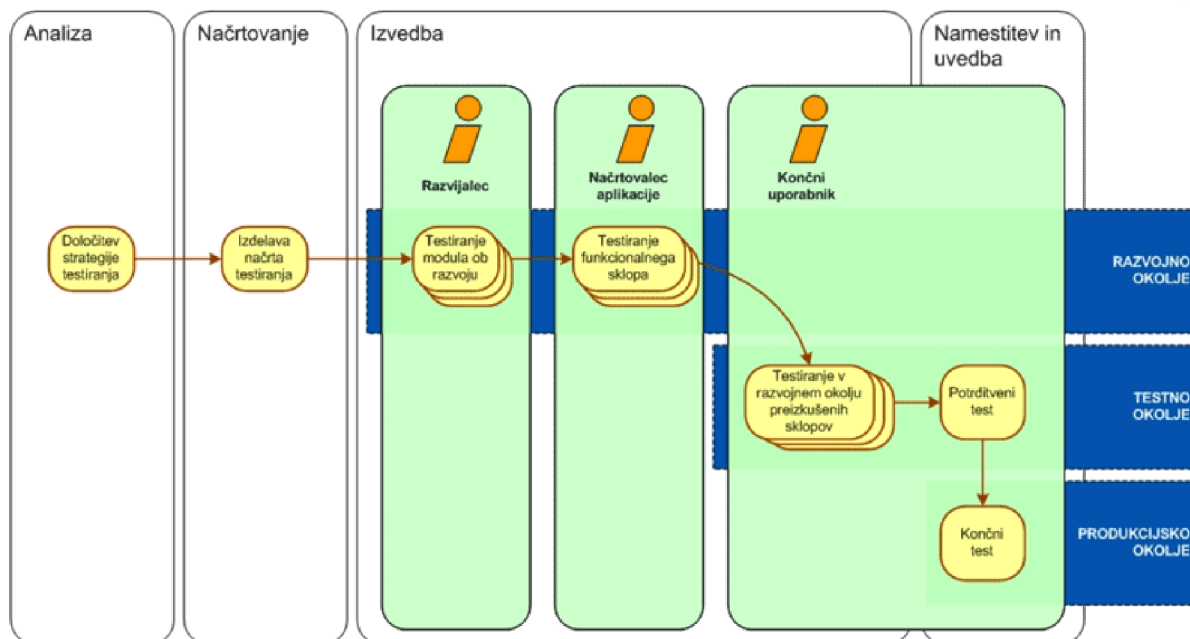
Slika 15.3: Načrtovanje pri strukturnem pristupu (večja slika)

Cilji načrtovanja so (glej sliko 15.3):

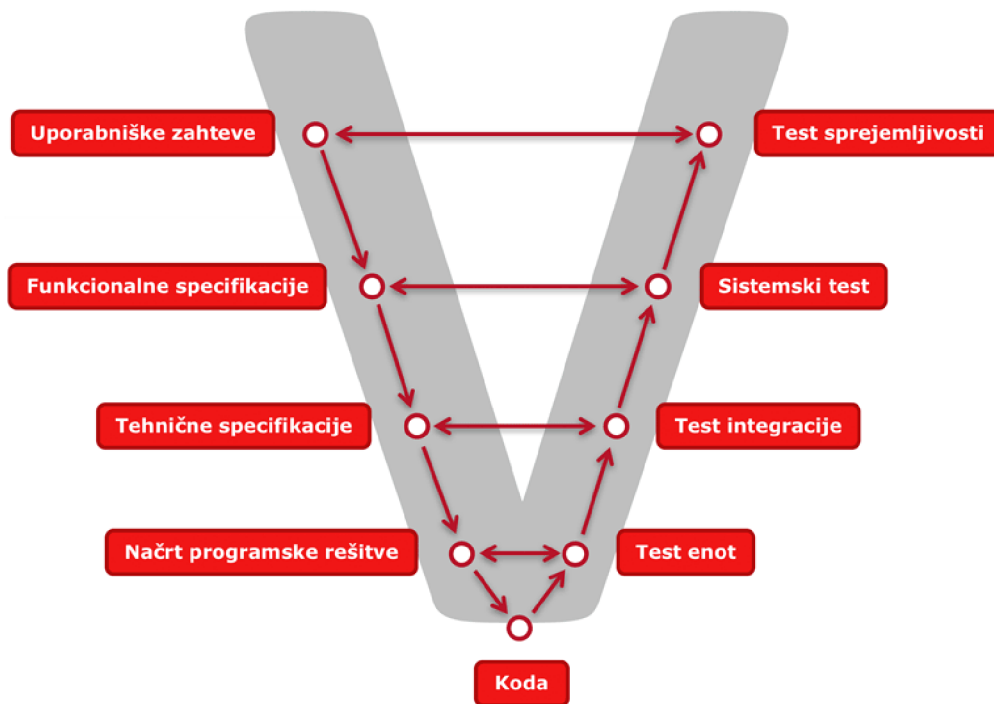
- **izdelati načrt informacijske rešitve**, ki ustreza ugotovitvam iz analize in upošteva tehnološke omejitve sistema,
- **dokumentirati specifikacije načrta** na način, ki bo omogočal vzdrževanje sistema,
- **zasnovati strategijo prehoda** iz obstoječe na novo aplikacijo.

15.1.4 Testiranje

Testiranje poteka na različnih **ravnih** (analiza, načrtovanje, izvedba, namestitve in uvedba), v različnih **okoljih** (razvojno, testno in produkcijsko) in s strani različnih **vlog** (razvijalec, načrtovalec aplikacije, končni uporabnik) (glej sliko 15.4).



Slika 15.4: Testiranje pri strukturnem pristupu



Slika 15.5: V model testiranja

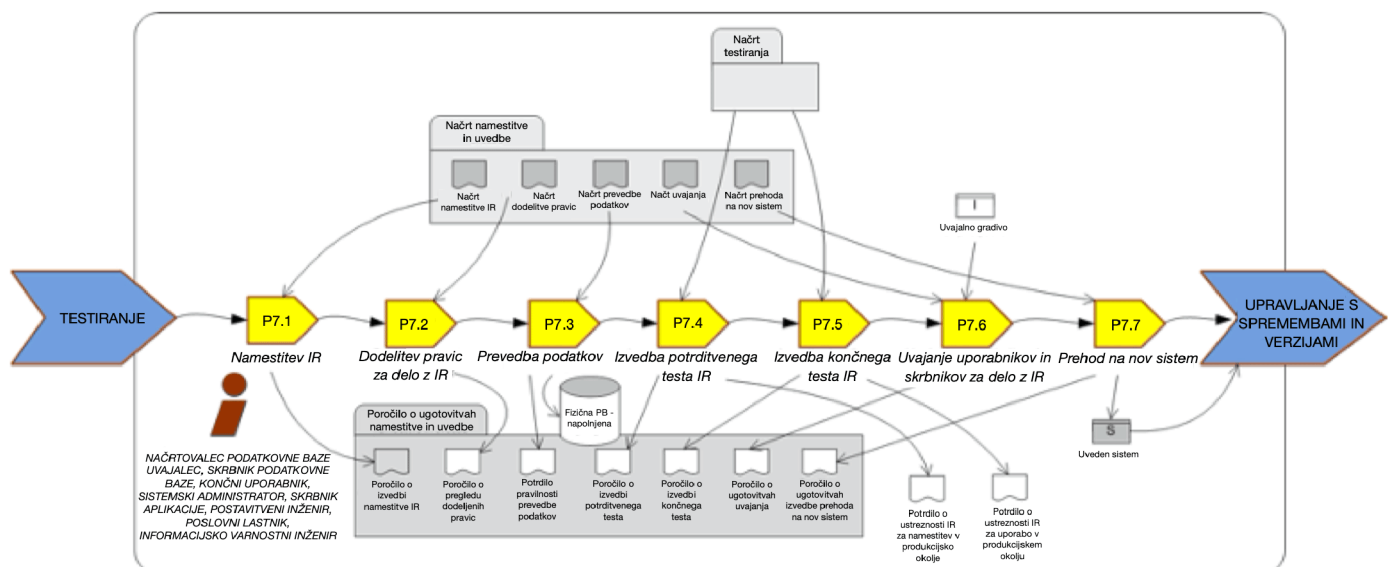
Več o primerjavi SDLC in STLC si lahko ogledate v video posnetku, objavljenem v poglavju [Razvojni model informacijskega sistema](#) predavanja **P7**.

15.1.5 Namestitev in uvedba

Glavni **namen namestitve in uvedbe** je:

- **namestitev** izbrane informacijske rešitve ali njenih delov v testno oz. produkcijsko okolje,
- **izvedba potrditvenega in končnega testa** informacijske rešitve,
- **uvedba** uporabnikov, skrbnikov in drugih, ki bodo z informacijsko rešitvijo delali.

Z izvedbo postopka namestitve in uvedbe **zagotovimo**, da lahko uporabniki nemoteno uporabljajo novo informacijsko rešitev.



Slika 15.6: Namestitev in uvedba pri strukturnem pristopu (večja slika)

Končni izdelek namestitve in uvedbe sta **nameščena informacijska rešitev v produkcijsko okolje in uvedeni uporabniki**. Ko je nova informacijska rešitev nameščena v produkcijsko okolje in so uporabniki usposobljeni za uporabo, **se lahko uporaba začne**.

15.2 Podatkovno načrtovanje

15.2.1 Relacijski model

Relacijski model (angl. *Relational model*) je konceptualna osnova relacijskih podatkovnih baz in predstavlja metodo strukturiranja podatkov s pomočjo relacij, ki so podobne matematičnim matrikam, tj. sestavljene iz vrstic in stolpcev.

Lastnosti relacijskega modela:

- dosledna **razmejitev logičnega in fizičnega vidika**, še posebej v fazi načrtovanja,
- **enostavnost strukture** za uporabnika in programerja,
- podprtost s **formalno matematično teorijo**,
- **povpraševalni jeziki** delujejo nad množico podatkov,
- množica **entitet** istega tipa je predstavljena z relacijo,
 - neformalno je to **tabela**, kjer stolpci **ustrezajo atributom entitet**, vrstice pa posameznim entitetam,
- **vrstni red stolpcev in vrstic** je poljuben, vrstice pa se med seboj razlikujejo,
- opredeljena je množica **operatorjev** za vprašanja in za manipulacijo nad tabelami,
- opredeljen je **formalni matematični jezik**,
- **fleksibilnost modela**, ki olajšuje delo s porazdeljenimi podatkovnimi bazami.

15.2.2 Matematična opredelitev

Množica entitet $E(A_1, A_2, \dots, A_n)$ je opredeljena z množico atributov $A_1, A_2, \dots, A_n$, kjer velja $A_i : E \rightarrow D_i$ in D_i je domena atributa A_i . Za $e \in E$ velja $A_i(e) \in D_i$, kar je vrednost A_i entitete e .

15.2.2.1 Množica n-teric

Za dani tip entitet $E(A_1, A_2, \dots, A_n)$ je opredeljena množica funkcij,

$$\begin{aligned} A_1 &: E \rightarrow D_1 \\ A_2 &: E \rightarrow D_2 \\ &\dots \\ A_n &: E \rightarrow D_n \end{aligned}$$

ki predstavlja attribute tega tipa entitet tako, da velja

$$(A_1, A_2, \dots, A_n) : E \rightarrow D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$$

kjer je kartezični produkt množica vseh n-teric:

$$(d_1, d_2, \dots, d_n), d_i \in D_i, \text{ za } i = 1, 2, \dots, n$$

Funkcija $(A_1, A_2, \dots, A_n)$ je definirana kot

$$(A_1, A_2, \dots, A_n)(e) = (A_1(e), A_2(e), \dots, A_n(e))$$

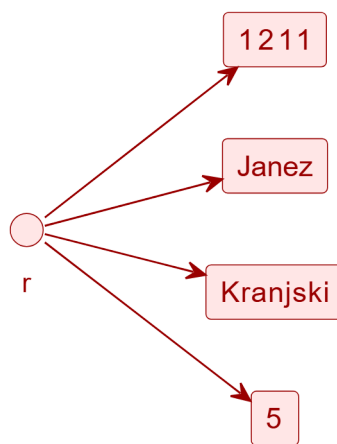
Pri tem mora obstajati nek $j = 1, \dots, n$, da velja $A_j(e_1) \neq A_j(e_2)$ (tj. katerikoli vrstici se morata razlikovati vsaj v vrednosti enega atributa) in **vrednosti atributov** $A_j(e_i)$, kjer je $i = 1, 2, \dots, n$, morajo biti **atomarne**. se razlikujejo

15.2.2.2 Relacija

R je relacija na množicah $D_1, D_2, \dots, D_n$, če in samo če $R \subseteq D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$.

15.2.2.2.1 Primer

Delavec (ID, Ime, Priimek, Delovna_doba), kjer vsakemu delavcu ustreza vrstica $r_1, r_2, \dots$



Slika 15.7: Entitete tipa $E(A_1, A_2, \dots, A_n)$ lahko predstavimo z n-tericami vrednosti njihovih atributov PlantUML.

Množico entitet tipa $E(A_1, A_2, \dots, A_n)$ lahko predstavimo v obliki tabele (glej tabelo 15.1), kjer stolpci ustrezajo atributom, vrstice pa n-tericam, ki so različne (po vrednostih).

Tabela 15.1: Predstavitev v obliki tabele

ID	Ime	Priimek	Delovna_doba
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

Tabela kot množica predstavlja relacijo $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$, kjer velja $A_i : R \rightarrow D_i$ in so D_i domene atributov.

15.2.2.3 Entiteta

Entiteta je realni ali abstraktni predmet obravnave, o katerem zbiramo podatke. **Atributi** so izbrane lastnosti entitete, o katerih zbiramo podatke. Obstaja množica sorodnih entitet, ki se predstavijo z entitetnim tipom.

15.2.2.4 Ključ

Naj bo $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ relacija ter X in Y podmnožica vseh atributov R

$$X \subseteq \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$$

$$Y \subseteq \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$$

Če je $R[XY]$ projekcija po atributih X in Y , obstaja funkcionalna odvisnost $X \rightarrow Y$ v primeru, da za vsak $R[XY]$ velja funkcija $R[X] \rightarrow R[Y]$.

Če so pari xy in xy' elementi $R[XY]$, potem velja $y = y'$.

Če za $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ in $X \subseteq \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ velja $X \rightarrow A_i; i = 1, 2, \dots, n$, ne obstaja $X' \subset X$, ki ima isto lastnost, torej X' ne določa A_i .

Vsaka relacija ima najmanj en ključ, kajti velja, da $A_1, \dots, A_n \rightarrow A_1, \dots, A_n$.

Če ne obstaja $X \subset \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, potem je $A_1, \dots, A_n$ ključ relacije.

15.2.3 Entitetni diagram

Pri entitetnem diagramu so določeni osnovni grafični simboli in drugi koncepti. Postopki izgradnje entitetnega diagrama niso natančno predpisani. Pravila risanja entitetnih diagramov so natančno definirana.

Pri grafični predstavitvi povezav med entitetami poznamo več vrst notacij, med katerimi sta najbolj razširjeni:

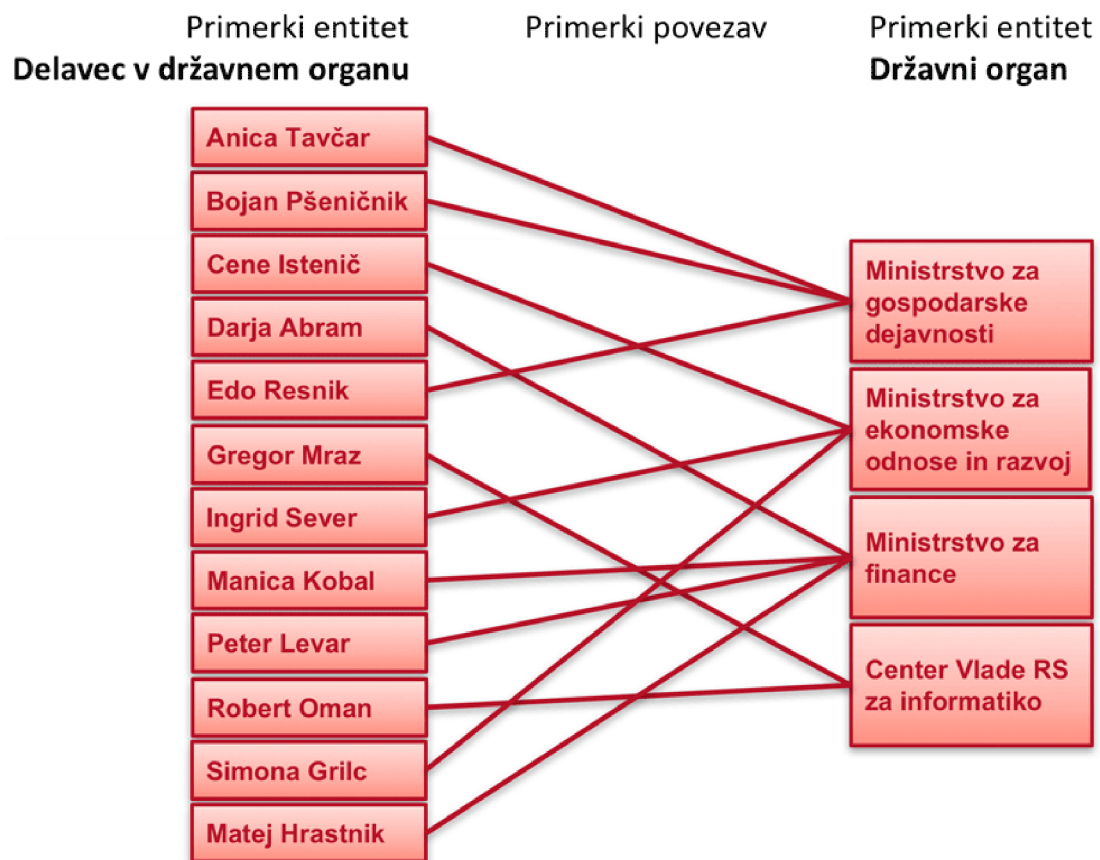
- **Chenova** notacija in

Simbol	Števnost
	1:1
	1:n
	m:n

- **Martinova** oz.  **Crow's Foot** notacija.

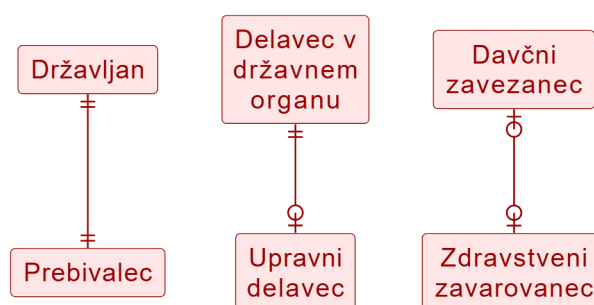
Simbol	Števnost
	0,1:1,1
	0,n:1,m

Primer povezave med dvema entitetama prikazujeta spodnji sliki:



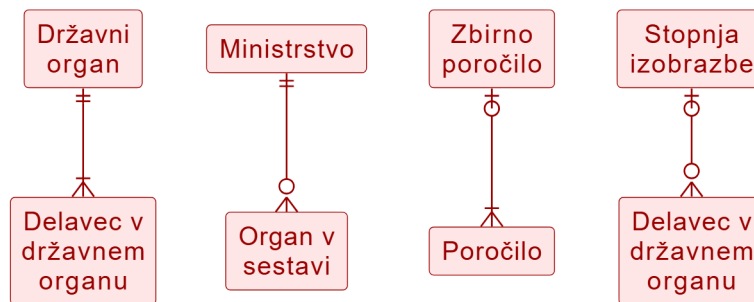
Slika 15.8: Primerki entitet in povezave med njimi

15.2.3.1 Povezave s števnostjo 1:1



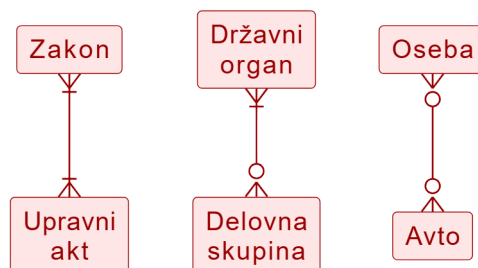
Slika 15.9: Povezave s števnostjo 1:1 PlantUML.

15.2.3.2 Povezave s števnostjo 1:n



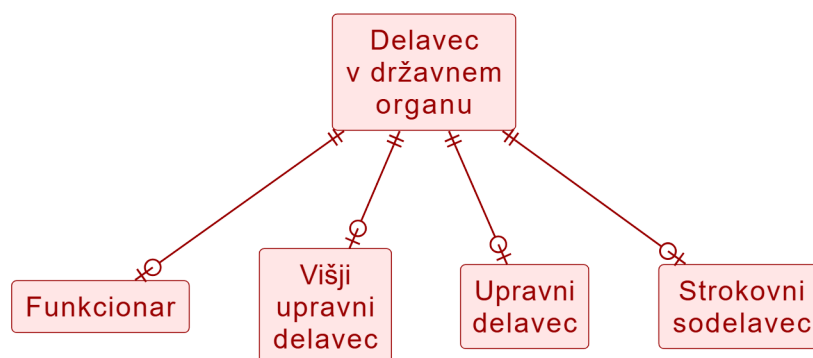
Slika 15.10: Povezave s števnostjo 1:n PlantUML.

15.2.3.3 Povezave s števnostjo m:n



Slika 15.11: Povezave s števnostjo m:n PlantUML.

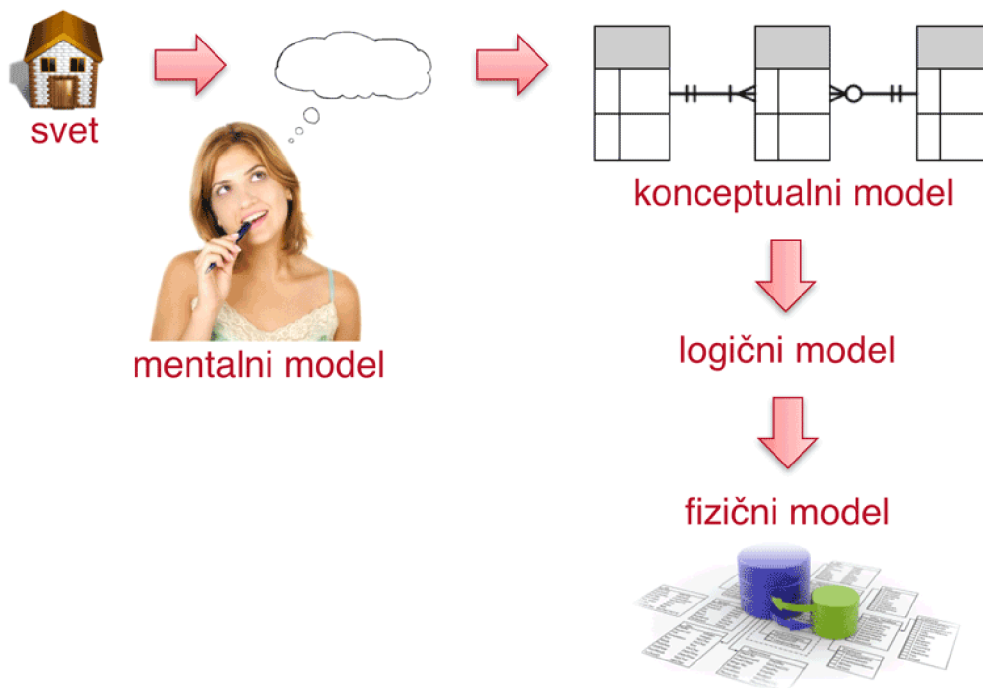
15.2.3.4 Specializacija/generalizacija



Slika 15.12: Specializacija/generalizacija PlantUML.

15.2.4 Različne ravni podatkovnega modeliranja

Pri podatkovnem modeliranju želimo koncepte iz realnega sveta najprej predstaviti v obliki konceptualnega modela, ki se nazadnje preslika v fizični model, tj. v dejansko izbrano podatkovno bazo (glej sliko 15.13).



Slika 15.13: Preslikovanje med ravni pri podatkovnem modeliranju

V procesu izgradnje podatkovnega modela nastanejo na različnih ravneh naslednji izdelki:

- globalni podatkovni model,
- konceptualni podatkovni model,
- logični podatkovni model,
- fizični podatkovni model,
- podatkovna baza.

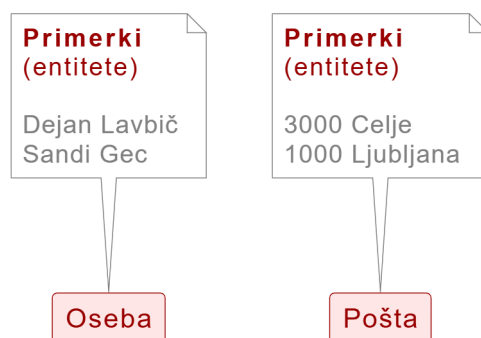
Lastnosti dobrega konceptualnega modeliranja:

- neredundantnost, kjer je določen podatek na enem mestu in
- največja možna mera medsebojne neodvisnosti podatkov.

15.2.5 Konceptualno načrtovanje

15.2.5.1 Identificiraj entitetne tipe (K1.1)

Entitete so primerki tipov objektov iz poslovne domene (predmeti, osebe itd.). Vse entitete, ki ustrezajo določeni predstavi, pripadajo posameznemu **entitetnemu tipu** (glej sliko 15.14).



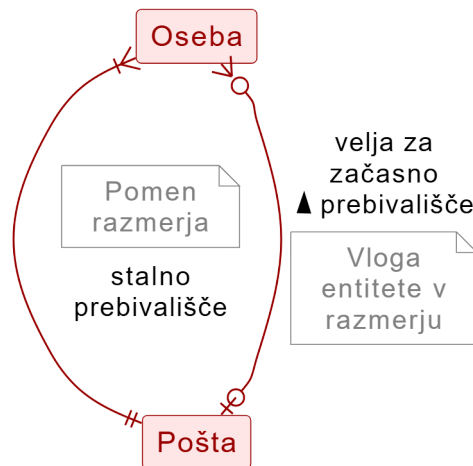
Slika 15.14: Primer identifikacije entitetnih tipov PlantUML.

15.2.5.2 Identificiraj povezave (K1.2)

Entitete se med seboj povezujejo preko **razmerij (relacij)**. Razmerje, ki ima določen pomen in predstavitev v modelu ER, je **povezava**. Med paroma entitet je lahko več razmerij (glej sliko 15.15).

Kardinalnost (števnost) je število entitet entitetnega tipa, ki so v razmerju glede na pomen razmerja. Najmanjša in največja števnost določata veljaven razpon števila entitet.

Obveznost oz. mandatarnost pove, ali sta entiteti vedno v razmerju (obvezno in neobvezno razmerje). To lahko obravnavamo v okrilju števnosti (uvvedemo števnost 0).



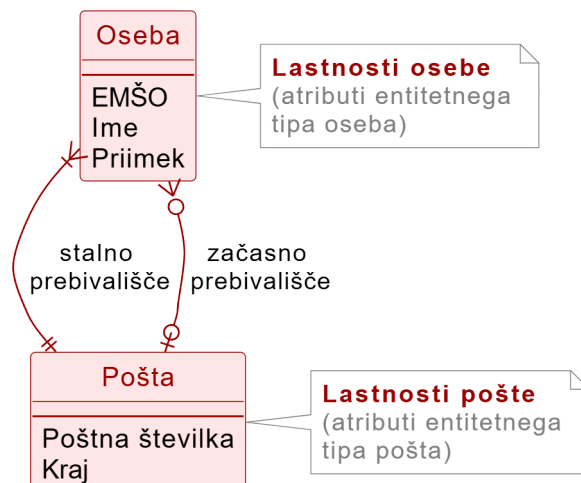
Slika 15.15: Primer identifikacije povezav PlantUML.

15.2.5.3 Identificiraj in poveži attribute z entitetnimi tipi (K1.3)

Entitete imajo določene lastnosti, posamezne entitete istega entitetnega tipa se med seboj razlikujejo po njihovi vrednosti. Entiteta ima številne lastnosti, le majhen del pa je pomemben za opazovan problem (abstrakcija). Lastnosti, ki so pomembne, so **atributi entitetnega tipa** (glej sliko 15.16).

Pri tem koraku je potrebno paziti na:

- **enostavne in sestavljene attribute** (naslov → ulica, hišna številka, poštna številka, naziv pošte),
- **eno in več vrednostni atributi** (telefonska številka → mobilna številka, številka v službi),
- **izpeljani atributi** (skupna cena, starost študenta → ponavadi obravnavamo v fizičnih modelih).

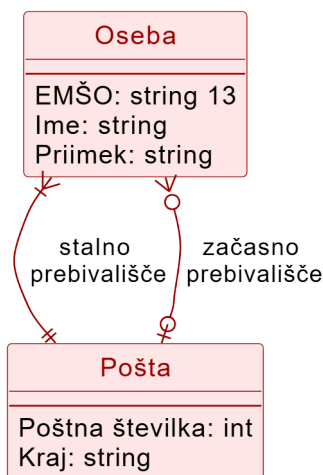


15.2.5.4 Atributom določi domene (K1.4)

Domena je množica vrednosti atributov, vključenih v to domeno. Domeni lahko določimo: seznam dovoljenih vrednosti, min. in max. vrednost, podatkovni tip in dolžino.

Primeri domen:

- starost $\rightarrow [0 \dots 120]$,
- EMŠO $\rightarrow \text{string } 13$.



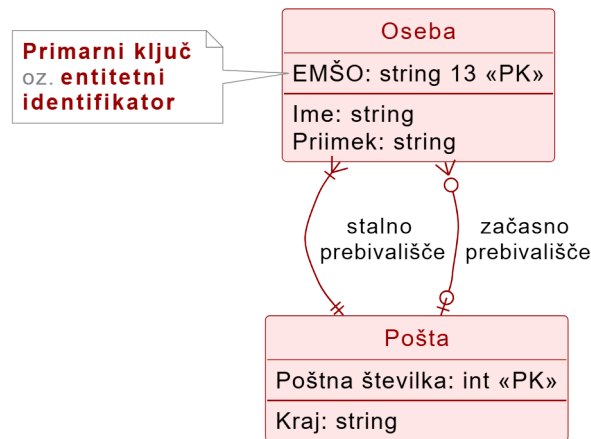
Slika 15.17: Primer določanja domen atributom  PlantUML.

15.2.5.5 Določi kandidate za ključ in izmed kandidatov izberi primarni ključ (K1.5)

Kandidati za ključ so minimalne podmnožice atributov, ki enolično identificirajo vsako entiteto. V primeru več kandidatov izberemo samo enega za **primarni ključ** (glej sliko 15.18).

Priporočila za kandidate za ključ:

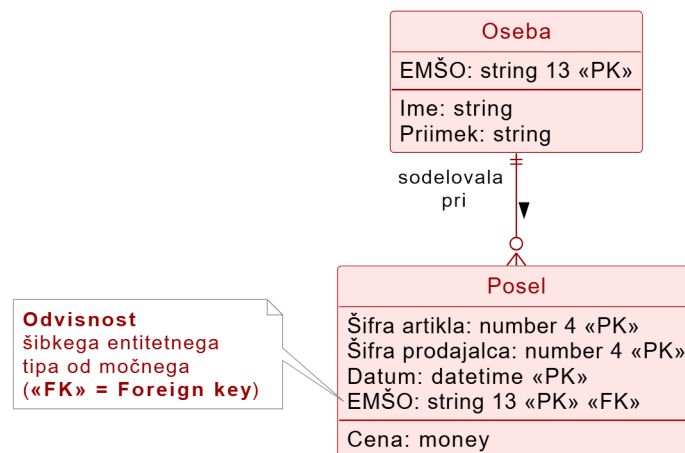
- ima najmanj atributov,
- najmanjša verjetnost spreminjanja vrednosti,
- najmanjša dolžina znakov (alfanumerični kandidati),
- najmanjša max. vrednost (numerični kandidati),
- najlažje uporabljev s stališča uporabnika.



Slika 15.18: Primer določanja primarnega ključa PlantUML.

Pri **močnem entitetnem tipu** primarni ključ sestavljajo le atributi entitetnega tipa (glej entitetni tip OSEBA na sliki 15.18).

Pri **šibkem entitetnem tipu** primarni ključ ni sestavljen le iz lastnih atributov, ampak tudi iz primarnih ključev drugih entitetnih tipov v razmerju (glej entitetni tip POSEL na sliki 15.19).

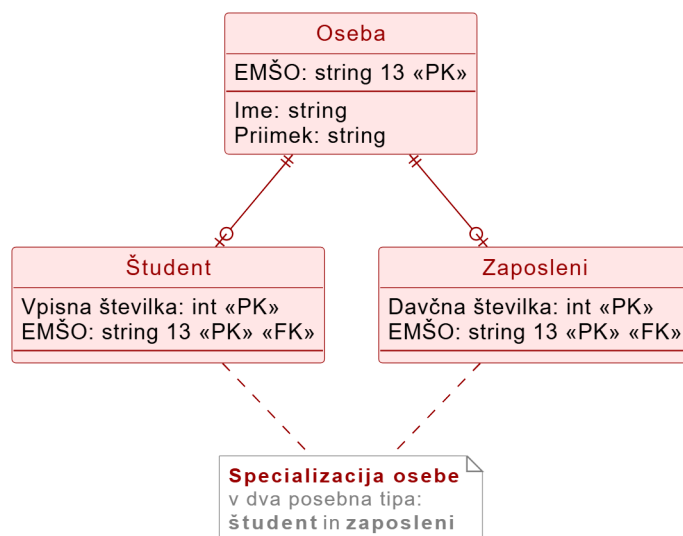


Slika 15.19: Primer šibkega in močnega entitetnega tipa PlantUML.

15.2.5.6 Po potrebi uporabi elemente razširjenega diagrama entiteta-razmerje⁸ (K1.6)

Na voljo imamo več elementov:

- **specializacija** (razbijanje na več entitetnih tipov, glej primer na sliki 15.20),
- **generalizacija** (nov entitetni tip s skupnimi lastnostmi),
- **agregacija** (pripadnost dela celoti),
- **kompozicija** (močna pripadnost dela celoti).



Slika 15.20: Primer uporabe specializacije PlantUML.

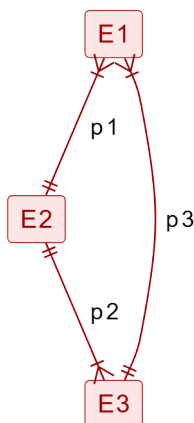
Specializacija in generalizacija sta lahko **polni in ekskluzivni** (npr. entitetna tipa moški in ženska) oz. **delni in prekrivni** (npr. entitetna tipa študent in športnik).

Elementi razširjenega diagrama entiteta-razmerje **povečajo semantiko modela** in tudi **kompleksnost modela**.

15.2.5.7 Preveri, če v modelu obstajajo odvečni elementi (K1.7)

Pogoste napake:

- **povezave 1:1** (npr. entitetna tipa oseba in stranka, kjer imamo dva entitetna tipa, **opisana z istimi atributi**; gre za sinonim, zato jih je potrebno združiti),
- **odvečne povezave** (odstraniti je potrebno predvsem **tranzitivne povezave**, glej primer na sliki 15.21).

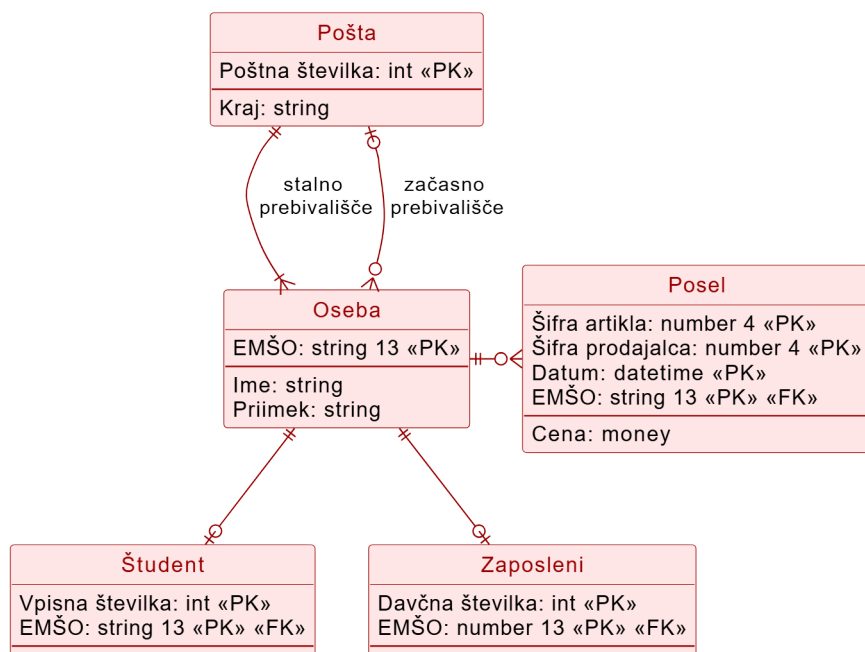


Slika 15.21: Primer odvečne tranzitivne povezave PlantUML.

15.2.5.8 Preveri, če model “zdrži” transakcije (K1.8)

Preveriti je potrebno **vse operacije**:

- **vnos podatkov**,
- **urejanje in brisanje podatkov**,
- **poizvedbe** (glej primer na sliki 15.22).



Slika 15.22: Primer, kjer je potrebno preveriti, ali model zna odgovoriti na poizvedbi (1) izpišite vse osebe po poštah in (2) izpišite vse ženske iz Ljubljane [PlantUML](#).

15.2.5.9 Preveri model z uporabnikom (K1.9)

Skupaj preverimo obstoj anomalij, pomanjkljivosti in napak.

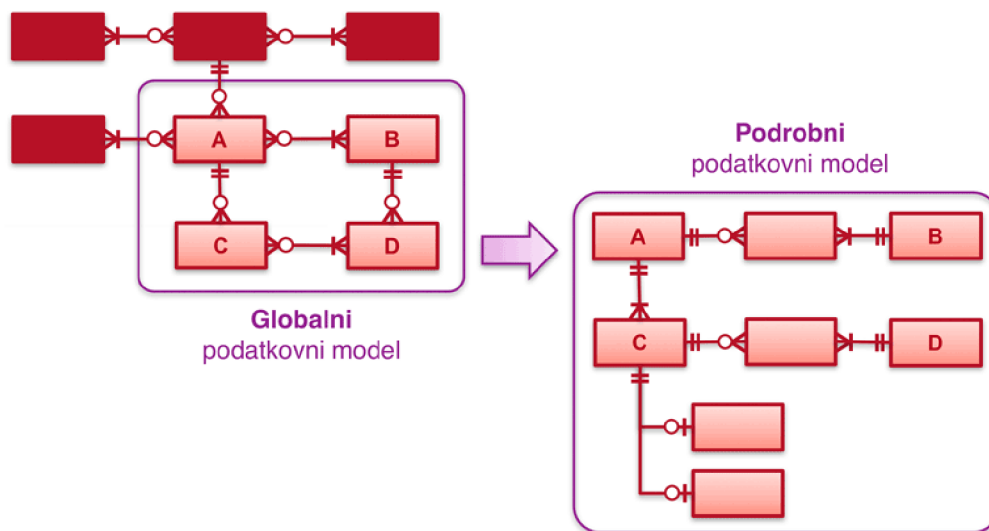
15.2.6 Prehod iz konceptualnega v logično načrtovanje

Analiza		Načrtovanje
konceptualni model	→	relacijski model
entitetni tip	→	tabela
atribut	→	stolpec
enolični identifikator	→	ključ
povezava 1:n	→	tuj ključ
povezava m:n	→	vmesna tabela

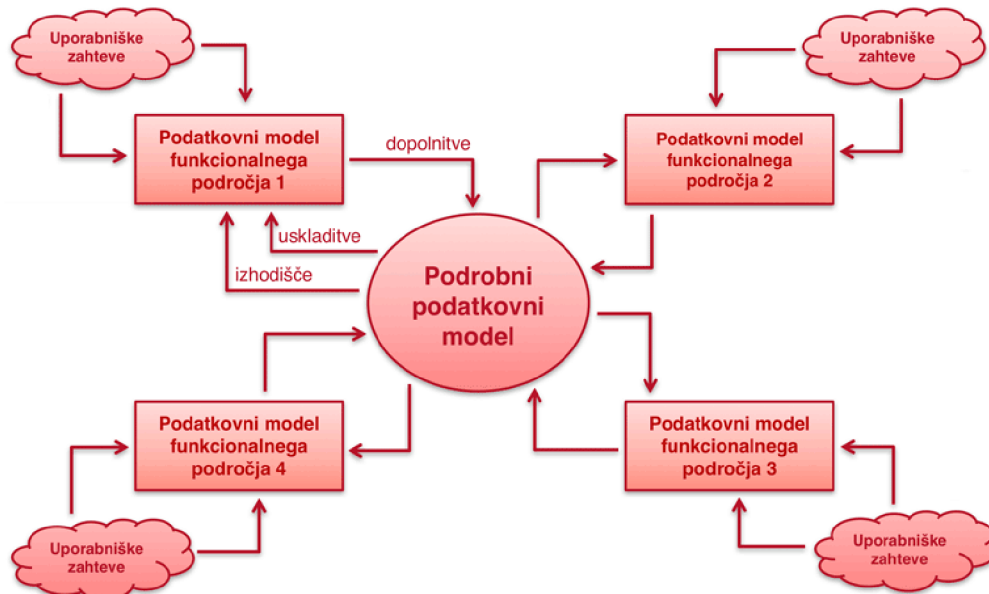
15.2.7 Logično načrtovanje

Oblikovanje logičnega podatkovnega modela informacijskega sistema poteka:

- **v celoti ali**
- **po delih**, kjer posamezne dele na koncu združimo v celoto in jih konsolidiramo v skladu s konceptualnim modelom (glej poglavje 15.2.5) in pravili normalizacije (glej poglavje 15.3).



Slika 15.23: Globalni in podrobni podatkovni model pri načrtovanju po delih



Slika 15.24: Uskladitve podrobnega podatkovnega modela pri načrtovanju po delih

Pravila za **združevanje entitetnih diagramov**:

- **hkrati** je pregledno možno predstaviti **do 20 entitet**, zato naj bi bila tudi prvotna delitev delovnih področij prilagojena temu kriteriju,
- v CASE orodju že sam podatkovni slovar (repozitorij) skrbi za **usklajenost posameznih delovnih področij**,
- združen entitetni diagram mora biti:
 - **celovit**,
 - **usklajen in**
 - **neredundanten**.

15.2.7.1 Primer: Medsebojno ocenjevanje

Na sliki 15.25 je **uporabniški vmesnik**, na podlagi katerega izdelamo **predlog modela podatkovne baze**.

Faza nastavitve	Faza oddaje	Faza ovrednotenja	Faza vrednotenja ocen	Zaprto
- Nastavitve predstavitev delavnice - Zagotovite navodila za oddajo - Uredi ovrednotenje od	- Zagotovite navodila za ovrednotenje - Dodali oddaje - priloge: 345 - odkriti: 0 - Vsi avtorji se ne oddajo svojega dela - Odprto za oddaje od torek, 8. marec 2016, 07:00 (pred 38 dni) - Risk oddaje: nedelja, 20. marec 2016, 23:55 (pred 28 dni) - Časovne omejitve dostopa za vas ne veljajo	- Ovrednoti vnoske - branje: 289 - predlog: 1 - Odprti za ovrednotenje od ponedeljek, 21. marec 2016, 08:00 (pred 25 dni) - Risk ovrednotenja: nedelja, 27. marec 2016, 23:55 (pred 19 dni) - Časovne omejitve dostopa za vas ne veljajo	- Šteje ocene oddaj - priloge: 345 - razvrstitev: 289 - Šteje ocene ovrednotenja - priloge: 345 - ocenitev: 286 - Podajte skupno mnenje o tej dejavnosti	

Poročilo o ocenah delavnice

Vidne skupine (Dostop do vsebine predmeta) Vsi sodelujoči

Ime	Priloge	Oddaja	Projete ocene	Ocena za oddajo (of 80)	Dodeljene ocene	Ocena za ovrednotenje (of 20)
Ime in priimek študenta A		Oddaja Naloga1	79 (20) @ 10< Dejan Lavbič 77 (18)< Ime in priimek študenta C 79 (20)< Ime in priimek študenta D 79 (20)< Ime in priimek študenta E 76 (18)< Ime in priimek študenta F 77 (18)< Ime in priimek študenta G	78	74 (20)< Ime in priimek študenta B 80 (20)< Ime in priimek študenta I 80 (20)< Ime in priimek študenta J 79 (18)< Ime in priimek študenta K 79 (18)< Ime in priimek študenta L 79 (20)< Ime in priimek študenta S 78 (20)< Ime in priimek študenta T 73 (20)< Ime in priimek študenta U 80 (18)< Ime in priimek študenta V	20
Ime in priimek študenta B		Sirobokop	78 (20) @ 10< Dejan Lavbič 77 (18)< Ime in priimek študenta M 76 (20)< Ime in priimek študenta N 78 (18)< Ime in priimek študenta O 76 (20)< Ime in priimek študenta P 76 (20)< Ime in priimek študenta R	78	79 (20)< Ime in priimek študenta S 78 (20)< Ime in priimek študenta T 73 (20)< Ime in priimek študenta U 80 (18)< Ime in priimek študenta V 76 (20)< Ime in priimek študenta Z	18

Slika 15.25: Primer uporabniškega vmesnika medsebojnega ocenjevanja

15.2.7.2 Primer: Cenik

Na sliki 15.26 je **fleksibilen cenik z akcijami in dodatnimi popusti**, na podlagi katerega izdelajmo **predlog modela podatkovne baze**.

Pogoji za pridobitev 5% EDU popusta na Mac:

- » **Dijaki** – veljavna dijaška izkaznica (starost najmanj 18 let)
- » **Študentje** – potrdilo o študentskem statusu (npr. študentska izkaznica, potrdilo o šolanju)
- » **Profesorji in asistenti** – potrdilo o zaposlitvi na izobraževalni ustanovi
- » Račun je lahko tudi na pravno osebo

Pogoji za pridobitev 5% EDU popusta na iPad:

- » Kupec je lahko le izobraževalna ustanova

Pogoji za pridobitev 7% EDU popusta na Mac:

- » Kupec je lahko le izobraževalna ustanova

MacBook 12

Naziv

MacBook 12" Retina
MacBook 12" Retina

Opis

(1.1, 8GB, 256GB, HD5300, srebrn, zlat, črn)
(1.2, 8GB, 512GB, HD5300, srebrn, zlat, črn)

Redna cena

1.549,00 €
1.899,00 €

Na obroke

24 obrokov
24 obrokov

Podrobne informacije o izdelku [tukaj](#). Nakup na obroke BREZ obresti, pologa, stroškov zavarovanja in stroškov odobritve kredita. [Več](#).

MacBook Air 13

Naziv

MacBook Air 13.3"
MacBook Air 13.3"
MacBook Air 13.3"
MacBook Air 13.3"
MacBook Air 13.3"
MacBook Air 13.3"
MacBook Air 13.3"

Opis

(i5, 1.6, 4GB, 128GB, HD6000) – #5569
(i5, 1.6, 8GB, 128GB, HD6000, CTO) – #5589
(i5, 1.6, 4GB, 256GB, HD6000) – #5570
(i5, 1.6, 8GB, 256GB, HD6000, CTO) – #5590
(i5, 1.6, 8GB, 512GB, HD6000, CTO) – #5603
(i7, 2.2, 8GB, 256GB, HD6000, CTO) – #5576
(i7, 2.2, 8GB, 512GB, HD6000, CTO) – #5575

Redna cena

1.199,00 €
1.299,00 €
1.419,00 €
1.519,00 €
1.839,00 €
1.729,00 €
2.049,00 €

Na obroke

24 obrokov
24 obrokov
24 obrokov
24 obrokov
24 obrokov
24 obrokov
24 obrokov

Podrobne informacije o izdelku [tukaj](#). Nakup na obroke BREZ obresti, pologa, stroškov zavarovanja in stroškov odobritve kredita. [Več](#).

iPad Air

Naziv

iPad Air 1 32GB WIFI
iPad Air 1 16/32GB Cellular
iPad Air 2 16GB WIFI
iPad Air 2 64GB WIFI
iPad Air 2 128GB WIFI
iPad Air 2 16GB Cellular
iPad Air 2 64GB Cellular
iPad Air 2 128GB Cellular

Opis

(srebrn, črn)
(srebrn, črn)
(srebrn, črn, zlat)
(srebrn, črn, zlat)
(srebrn, črn, zlat)
(srebrn, črn, zlat)
(srebrn, črn, zlat)
(srebrn, črn, zlat)

Redna cena

429,00 €
od 489,00 €
459,00 €
559,00 €
659,00 €
579,00 €
679,00 €
779,00 €

Brezplačno

2 izdelka
2 izdelka
2 izdelka
2 izdelka
2 izdelka
2 izdelka
2 izdelka
2 izdelka

Podrobne informacije o izdelku [tukaj](#). Ob nakupu iPad-a vam podarimo 2 izdelka: Allianz Zaščito +2 in avtopolnilec. [Več](#).

Slika 15.26: Primer cenika in akcij

15.3 Normalizacija

Namen uporabe **normalizacije** (angl. [Database normalization](#)):

- **Uporaba formalne množice pravil** za določitev ključnih atributov, ki **enolično določajo vse attribute** in jih prirediti entiteti, ki je s tem v celoti določena s celotnim primarnim ključem.
 - Vsak atribut pripada entiteti, kjer je v celoti odvisen od ključa, od celotnega ključa in samo od ključa.
- **Odpravljanje anomalij** nenormaliziranih podatkovnih struktur:
 - **anomalija dodajanja** (*angl. insert*) (glej primer na sliki 15.28),
 - **anomalija brisanja** (*angl. delete*) (glej primer na sliki 15.29) in
 - **anomalija ažuriranja** (*angl. update*) (glej primer na sliki 15.30).

Cilj načrtovanja podatkovne baze je **grupiranje atributov v relacije na takšen način**, da je **čim manj redundance** (*angl. $\mathbb{W}$ redundancy*) **med podatki** (glej sliko 15.27).

Sifra_pice	Naziv_pice	Velikost_pice	Cena_pice	Sifra_sestavine	Opis_sestavine
15	Vražja	velika	8 €	12	tabasko
15	Vražja	velika	8 €	37	feferoni
17	Vražja	majhna	6 €	15	šunka
18	Morska	majhna	7 €	3	tuna
19	Morska	velika	9 €	12	tabasko

ponavljajoči atributi

Slika 15.27: Primer ponavljajočih atributov

Odvečni podatki v relacijah lahko **povzročajo ažurne anomalije pri dodajanju**, kar prikazuje primer na sliki 15.28.

Sifra_pice	Naziv_pice	Velikost_pice	Cena_pice	Sifra_sestavine	Opis_sestavine
15	Vražja	velika	8 €	12	tabasko
15	Vražja	velika	8 €	37	feferoni
17	Vražja	majhna	6 €	15	šunka
18	Morska	majhna	7 €	3	tuna
19	Morska	velika	9 €	12	tabasko

Če želimo **dodati novo pico** in ji dodati več sestavin, moramo vedno dodati še vse podrobnosti pice.

Slika 15.28: Primer anomalije dodajanja

Odvečni podatki v relacijah lahko povzročajo **ažurne anomalije pri brisanju**, kar prikazuje primer na sliki 15.29.

Sifra_pice	Naziv_pice	Velikost_pice	Cena_pice	Sifra_sestavine	Opis_sestavine
15	Vražja	velika	8 €	12	tabasko
15	Vražja	velika	8 €	37	feferoni
17	Vražja	majhna	6 €	15	šunka
18	Morska	majhna	7 €	3	tuna
19	Morska	velika	9 €	12	tabasko

Če **zbrišemo** majhno Vražjo pico, izgubimo podatek o sestavini šunka, ki nastopa samo pri tej pici.

Slika 15.29: Primer anomalije brisanja

Odvečni podatki v relacijah lahko povzročijo ažurne anomalije pri **spreminjanju**, kar prikazuje primer na sliki 15.30.

Sifra_pice	Naziv_pice	Velikost_pice	Cena_pice	Sifra_sestavine	Opis_sestavine
15	Vražja	velika	8 €	12	tabasko
15	Vražja	velika	8 €	37	feferoni
17	Vražja	majhna	6 €	15	šunka
18	Morska	majhna	7 €	3	tuna
19	Morska	velika	9 €	12	tabasko

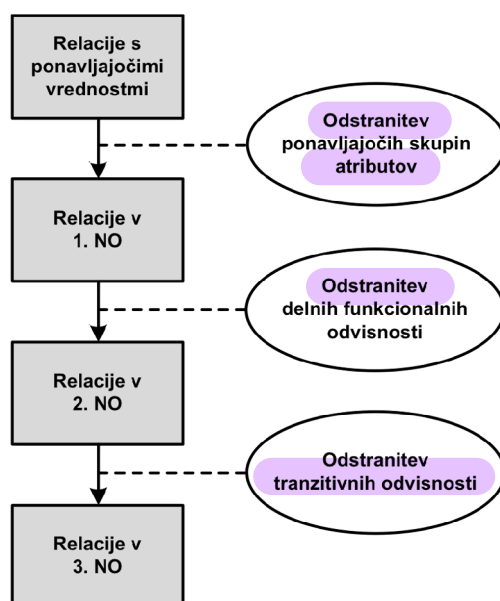
Če **spremenimo** naziv sestavine, moramo to storiti pri vseh picah, sicer pride do nekonsistentnosti.

Slika 15.30: Primer anomalije ažuriranja

Normalizacija je **postopek preoblikovanja relacij v obliko**, pri kateri do ažurnih anomalij ne more priti.

Poznamo več stopenj normalnih oblik (NO), mi bomo spoznali:

- **1. NO**, **2. NO** in **3. NO**,
- **4. PNO** (četrti poslovna normalna oblika) in
- **5. PNO** (peta poslovna normalna oblika).



Slika 15.31: Poenostavljen postopek normalizacije do 3. NO

15.3.1 1. normalna oblika (1. NO)

15.3.1.1 Potrebni pogoji

- **ni ponavljajočih skupin atributov** (atributi so **W atomarni** in ne večvrednostni),
 - identificiraj in **premakni ponavljajoče skupine atributov v novo relacijo**,
 - **ključ tako nastalega entitetnega tipa je sestavljen iz ključa matične relacije in ključa same skupine**,
 - ime nove relacije pogosto **obdrži del imena matične relacije**, ki se lahko tekom normalizacije še spreminja.
- opredeljene **funkcionalne odvisnosti in primarni ključ**.

Na sliki 15.32 si poglejmo primer relacije

Voznik (Ime, Priimek, St_dovoljenja, Posta, Kraj, (Datum_in_ura, Znesek, St_tock))

Ime	Priimek	St_dovoljenja	Posta	Kraj	Datum_in_ura	Znesek	St_tock
Janez	Kranjski	SI12X567DE	3000	Celje	15. 03. 2013, 08:23	500,12 €	9
					16. 08. 2012, 22:13	38,79 €	1
Maja	Divjak	FR450978AN	1000	Ljubljana	18. 01. 2009, 04:53	115,00 €	2
					31. 12. 2011, 23:58	130,12 €	2

dva voznika z isto št. dovoljenja

Slika 15.32: Primer relacije pred 1. NO

15.3.1.2 Koraki normalizacije v 1. NO

1. Odpravimo ponavljajoče skupine atributov

Voznik (Ime, Priimek, St_dovoljenja, Posta, Kraj, Datum_in_ura, Znesek, St_tock)

Ime	Priimek	St_dovoljenja	Posta	Kraj	Datum_in_ura	Znesek	St_tock
Janez	Kranjski	SI12X567DE	3000	Celje	15. 03. 2013, 08:23	500,12 €	9
Janez	Kranjski	SI12X567DE	3000	Celje	16. 08. 2012, 22:13	38,79 €	1
Maja	Divjak	FR450978AN	1000	Ljubljana	18. 01. 2009, 04:53	115,00 €	2
Maja	Divjak	FR450978AN	1000	Ljubljana	31. 12. 2011, 23:58	130,12 €	2

posebej voznik

Slika 15.33: Primer relacije v 1. NO

2. Določimo funkcionalne odvisnosti

St_dovoljenja → (Ime, Priimek, Posta, Kraj)

(St_dovoljenja, Datum_in_ura) → (Znesek, St_tock)

Posta → Kraj

Ime	Priimek	St_dovoljenja	Posta	Kraj	Datum_in_ura	Znesek	St_tock
Janez	Kranjski	SI12X567DE	3000	Celje	15. 03. 2013, 08:23	500,12 €	9
Janez	Kranjski	SI12X567DE	3000	Celje	16. 08. 2012, 22:13	38,79 €	1
Maja	Divjak	FR450978AN	1000	Ljubljana	18. 01. 2009, 04:53	115,00 €	2
Maja	Divjak	FR450978AN	1000	Ljubljana	31. 12. 2011, 23:58	130,12 €	2

Slika 15.34: Primer funkcionalnih odvisnosti relacije v 1. NO

3. Določimo ključ

Voznik (Ime, Priimek, St_dovoljenja, Posta, Kraj, Datum_in_ura, Znesek, St_tock)

15.3.2 2. normalna oblika (2. NO)

15.3.2.1 Potrebni pogoji

- relacija je v 1. NO,
- ni parcialnih odvisnosti (odvisnosti od dela primarnega ključa),

- o identificiraj in prestavi v novo relacijo tiste attribute, ki so le delno odvisni od ključa.

15.3.2.2 Zadostni pogoj

- če ima relacija n atributov in je primarni ključ sestavljen iz 1, $n - 1$ ali n atributov.

15.3.2.3 Koraki normalizacije v 2. NO

Relacija v 1. NO:

Voznik (Ime, Priimek, St_dovoljenja, Posta, Kraj, Datum_in_ura, Znesek, St_tock)

1. Attribute, delno odvisne od ključa, prenesemo v novo relacijo in dodamo odvisne dele ključa.

Upoštevamo funkcionalno odvisnost

$(St_dovoljenja, Datum_in_ura) \rightarrow (Znesek, St_tock)$

in dobimo novo relacijo

Prekrsek (#St_dovoljenja, Datum_in_ura, Znesek, St_tock)

preostanek atributov ob upoštevanju funkcionalne odvisnosti

$St_dovoljenja \rightarrow (Ime, Priimek, Posta, Kraj)$

ostane v matični relaciji.

Voznik (Ime, Priimek, Posta, Kraj, St_dovoljenja)

15.3.2.4 Povzetek preslikovanja iz 1. NO v 2. NO

Relacijo

Voznik (Ime, Priimek, St_dovoljenja, Posta, Kraj, Datum_in_ura, Znesek, St_tock)

Ime	Priimek	St_dovoljenja	Posta	Kraj	Datum_in_ura	Znesek	St_tock
Janez	Kranjski	SI12X567DE	3000	Celje	15. 03. 2013, 08:23	500,12 €	9
Janez	Kranjski	SI12X567DE	3000	Celje	16. 08. 2012, 22:13	38,79 €	1
Maja	Divjak	FR450978AN	1000	Ljubljana	18. 01. 2009, 04:53	115,00 €	2
Maja	Divjak	FR450978AN	1000	Ljubljana	31. 12. 2011, 23:58	130,12 €	2

Slika 15.35: Relacija **Voznik** v 1. NO

smo iz 1. NO (glej sliko 15.35) preslikali v 2. NO v relaciji (glej sliko 15.36 in 15.37).

Voznik (Ime, Priimek, Posta, Kraj, St_dovoljenja)

Prekrsek (#St_dovoljenja, Datum_in_ura, Znesek, St_tock)

tuji in primarni ključ

Ime	Priimek	St_dovoljenja	Posta	Kraj
Janez	Kranjski	SI12X567DE	3000	Celje
Maja	Divjak	FR450978AN	1000	Ljubljana

Slika 15.36: Relacija **Voznik** v 2. NO

St_dovoljenja	Datum_in_ura	Znesek	St_tock
SI12X567DE	15. 03. 2013, 08:23	500,12 €	9
SI12X567DE	16. 08. 2012, 22:13	38,79 €	1
FR450978AN	18. 01. 2009, 04:53	115,00 €	2
FR450978AN	31. 12. 2011, 23:58	130,12 €	2

Slika 15.37: Relacija **Prekrsek** v 2. NO

15.3.3 3. normalna oblika (3. NO)

15.3.3.1 Potrebni pogoji

- relacija je v 2. NO,
- **ni tranzitivnih funkcionalnih odvisnosti** (med atributi, ki niso del primarnega ključa, ni odvisnosti)
 - določi in prestavi v novo relacijo tiste attribute, ki so odvisni od drugega ključa, ki ni primarni.

15.3.3.2 Zadostni pogoj

- če ima relacija n atributov in je primarni ključ sestavljen iz $n - 1$ ali n atributov.

15.3.3.3 Koraki normalizacije v 3. NO

Relaciji v 2. NO:

Voznik (Ime, Priimek, Posta, Kraj, St_dovoljenja)

Prekrsek (#St_dovoljenja, Datum_in_ura, Znesek, St_tock)

1. Odstranimo tranzitivne odvisnosti med atributi, ki niso del primarnega ključa.

Upoštevamo funkcionalno odvisnost (glej sliko 15.38)

Posta → Kraj



Ime	Priimek	St_dovoljenja	Posta	Kraj
Janez	Kranjski	SI12X567DE	3000	Celje
Maja	Divjak	FR450978AN	1000	Ljubljana

Slika 15.38: Funkcionalna odvisnost v 2. NO

in vpeljemo novo relacijo **Lokacija** ter popravimo obstoječo **Voznik**.

Lokacija (Posta, Kraj)

Voznik (Ime, Priimek, #Posta, St_dovoljenja)

15.3.3.4 Povzetek preslikovanja iz 2. NO v 3. NO

Relaciji

Voznik (Ime, Priimek, Posta, Kraj, St_dovoljenja)

Prekrsek (#St_dovoljenja, Datum_in_ura, Znesek, St_tock)

Ime	Priimek	St_dovoljenja	Posta	Kraj
Janez	Kranjski	SI12X567DE	3000	Celje
Maja	Divjak	FR450978AN	1000	Ljubljana

Slika 15.39: Relacija **Voznik** v 2. NO

St_dovoljenja	Datum_in_ura	Znesek	St_tock
SI12X567DE	15. 03. 2013, 08:23	500,12 €	9
SI12X567DE	16. 08. 2012, 22:13	38,79 €	1
FR450978AN	18. 01. 2009, 04:53	115,00 €	2
FR450978AN	31. 12. 2011, 23:58	130,12 €	2

Slika 15.40: Relacija **Prekrsek** v 2. NO

smo iz 2. NO (glej slike 15.39 in 15.40) preslikali v 3. NO v relacije (glej slike 15.41, 15.42 in 15.43).

Lokacija (Posta, Kraj)

Voznik (Ime, Priimek, #Posta, St_dovoljenja)

Prekrsek (#St_dovoljenja, Datum_in_ura, Znesek, St_tock)

Posta	Kraj
3000	Celje
1000	Ljubljana

Slika 15.41: Relacija **Lokacija** v 3. NO

Ime	Priimek	St_dovoljenja	Posta
Janez	Kranjski	SI12X567DE	3000
Maja	Divjak	FR450978AN	1000

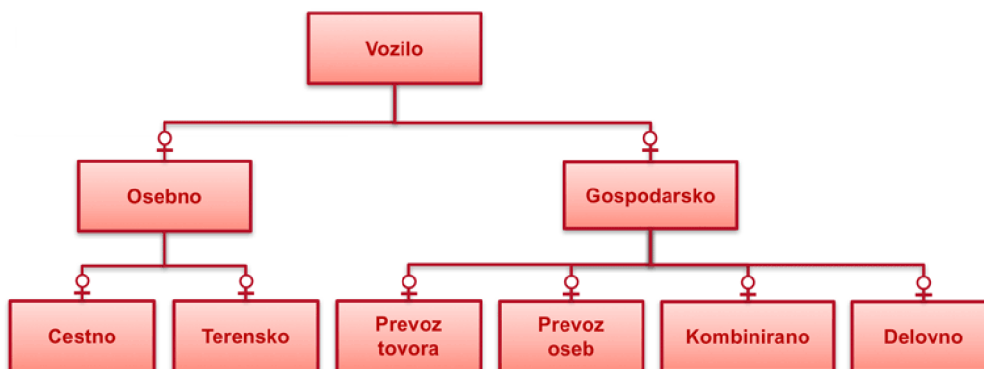
Slika 15.42: Relacija **Voznik** v 3. NO

St_dovoljenja	Datum_in_ura	Znesek	St_tock
SI12X567DE	15. 03. 2013, 08:23	500,12 €	9
SI12X567DE	16. 08. 2012, 22:13	38,79 €	1
FR450978AN	18. 01. 2009, 04:53	115,00 €	2
FR450978AN	31. 12. 2011, 23:58	130,12 €	2

Slika 15.43: Relacija **Prekrsek** v 3. NO

15.3.4 4. poslovna normalna oblika (4. PNO)

4. PNO se pogosto uporablja za **izvedbo specializacije** (glej sliko 15.44).



Slika 15.44: Primer specializacije v 4. PNO

15.3.4.1 Potrebni pogoji

- relacija je v **3. NO**,
- **atributi so odvisni** od primarnega ključa in **ne od vrednosti ključa**,
 - specializacija/generalizacija.

15.3.4.2 Koraki normalizacije v 4. PNO

Relaciji iz 3. NO

Voznik (Ime, Priimek, #Posta, St_dovoljenja)

dodamo **nova atributa Podjetje** (za poklicne voznike) in **Obstojece_tocke** (za zasebne voznike), tako da je nova relacija naslednje oblike (glej sliko 15.45).

Voznik (Ime, Priimek, #Posta, St_dovoljenja, Podjetje, Obstojece_tocke)

Ime	Priimek	St_dovoljenja	Posta	Podjetje	Obstojece_tocke
Janez	Kranjski	SI12X567DE	3000	NULL	10
Maja	Divjak	FR450978AN	1000	Trio s.p.	NULL

Slika 15.45: Relacija **Voznik** pred začetkom postopka normalizacije v 4. PNO

1. Na podlagi **odvisnosti od vrednosti ključa določimo nove relacije** (glej slike 15.46, 15.47 in 15.48)

Voznik (Ime, Priimek, #Posta, St_dovoljenja)

Poklicni_voznik (#St_dovoljenja, Podjetje)

Zasebni_voznik (#St_dovoljenja, Obstojece_tocke)

Ime	Priimek	St_dovoljenja	Posta
Janez	Kranjski	SI12X567DE	3000
Maja	Divjak	FR450978AN	1000

Slika 15.46: Relacija **Voznik** v 4. PNO

St_dovoljenja	Podjetje
FR450978AN	Trio s.p.

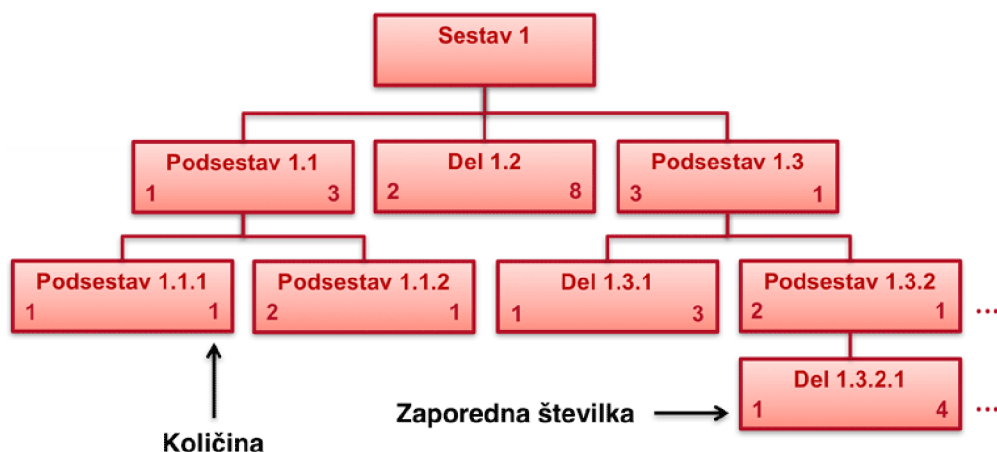
Slika 15.47: Relacija **Poklicni_voznik** v 4. PNO

St. dovoljenja	Obstoječe točke
SI12X567DE	10

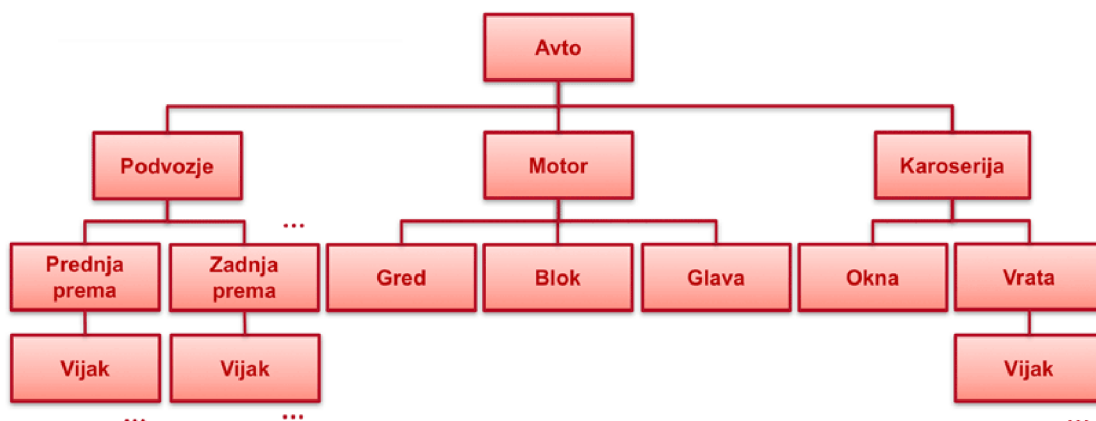
Slika 15.48: Relacija **Zasebni_voznik** v 4. PNO

15.3.5 5. poslovna normalna oblika (5. PNO)

Relacija je v **5. PNO**, če so **odvisnosti** nad elementi iste entitete ali entitetnega tipa **premaknjene v strukturno relacijo** (glej primer na slikah 15.49 in 15.50).

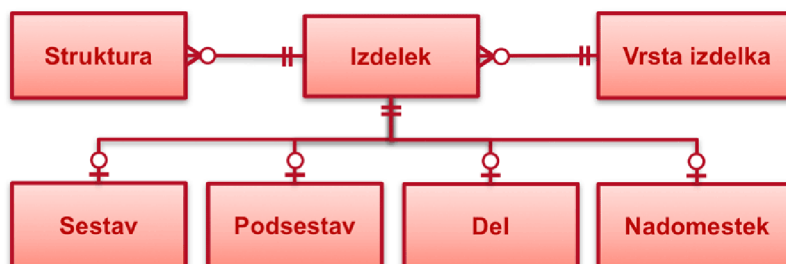


Slika 15.49: Primer koncepta kosovnice v 5. PNO



Slika 15.50: Primer kosovnice v 5. PNO

Sliki 15.51 in 15.52 prikazujeta primer relacije izdelek v 5. PNO.



Slika 15.51: Primer relacije izdelek v 5. PNO

St_izdelka	Tip_izdelka	Zap_st	St_dela	Tip_dela	Kolicina
123	Sestav	1	124	Podsestav	3
		2	125	Del	5
		3	126	Podsestav	7
124	Podsestav	1	130	Del	1
		2	173	Del	3

Slika 15.52: Primer relacije izdelek v 5. PNO

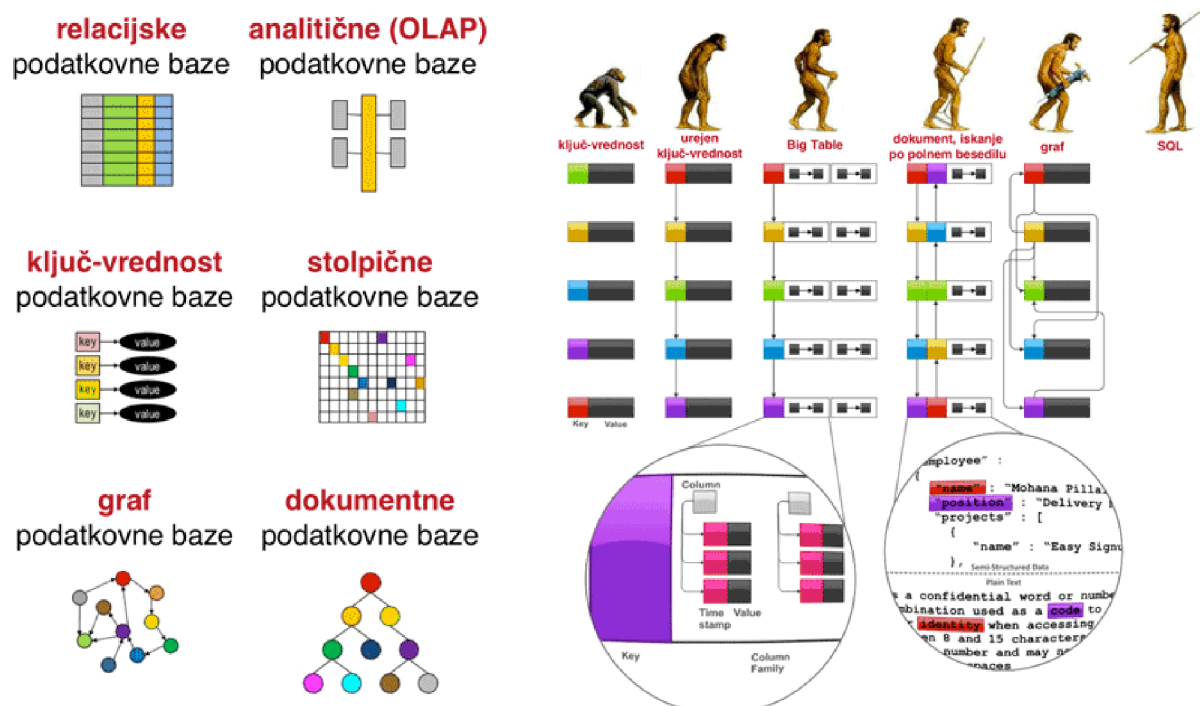
15.4 Denormalizacija

Včasih pri načrtovanju podatkovnih baz namerno uporabimo denormalizacijo, predvsem zaradi performančnih vidikov, kar je še posebej aktualno na področju NoSQL podatkovnih baz. Prednosti in slabosti denormalizacije so povzete v tabeli 15.2.

Tabela 15.2: Prednosti in slabosti denormalizacije

Prednosti ↗	Slabosti ↘
Izračun izpeljanih podatkov vnaprej.	Izboljša branje, a upočasní ažuriranje.
Manjše potrebe po združevanju tabel.	Odpisnost od aplikacije (obvladovanje sprememb).
Manjše število tujih ključev.	Povečana poraba prostora.
Manjše število indeksov.	Zmanjšana prilagodljivost.
Manjše število relacij.	

Slika 15.53 prikazuje različne načine organizacije podatkov v okviru relacijskih, analitičnih in NoSQL podatkovnih baz, kjer je predvsem pri slednjih pogosto v uporabi denormalizacija za doseganje večje zmogljivosti.



Slika 15.53: Denormalizacija in NoSQL podatkovne baze

15.5 Primeri normalizacije

15.5.1 Normalizacija računa

Na podlagi podatkov iz "flat file" oblike (glej sliko 15.54), kjer nam **tabela predstavlja podatke o računih** (ki ne ustrezajo pogojem za relacijo), le-te predstavite **v obliki relacije in normalizirajte do 3. NO!**

Št. računa	Datum računa	Št. kupca	Naziv kupca	Znesek računa	Št. izdelka	Naziv izdelka	Količina	Cena	Vrednost
023/05	12. 01. 2005	02-100	INTAL	50	22001	Vijak 8	500	0,04	21
					22005	Vijak 10	50	0,06	29
035/05	18. 01. 2005	01-230	BPS	125	22001	Vijak 8	1.000	0,04	42
					22008	Vijak 12	500	0,08	41
					22010	Vijak 20	250	0,17	42
042/05	22. 01. 2005	02-100	INTAL	58	22005	Vijak 10	1.000	0,06	58

Slika 15.54: Primer računa

15.5.2 Normalizacija reverza

Na podlagi **dokumenta reverza** (glej sliko 15.55) in podanih **funkcionalnih odvisnosti** (glej sliko 15.56) **normalizirajte do 3. NO!**

Dokument reverza

Številka reverza : ID_reverza
 Datum : Datum
 Iz skladišča : ID_skladisca Ime_skladisca
 ID_poste Ime_poste
 Izdal referent : ID_referenta
 Ime_referenta
 Datum vrnitve blaga : Datum_vrnitve

Artikli

ID_artikla	Ime_artikla	Kratika_ME	Dav_sk	Tarifa	Kolicina
...	...	...	...	...	...

Slika 15.55: Primer dokumenta reverza

Funkcionalne odvisnosti

ID_reverza → Datum	ID_artikla → Ime_artikla
ID_reverza → ID_skladisca	ID_artikla → ID_ME
ID_reverza → Datum_vrnitve	ID_artikla → ID_Dav_sk
ID_reverza → ID_referenta	ID_ME → Kratika_ME
ID_reverza → ID_poste	ID_Dav_sk → Dav_sk
ID_referenta → Ime_referenta	ID_Dav_sk → ID_tarife
ID_poste → Ime_poste	ID_tarife → Tarifa
ID_skladisca → Ime_skladisca	
ID_skladisca → ID_poste	

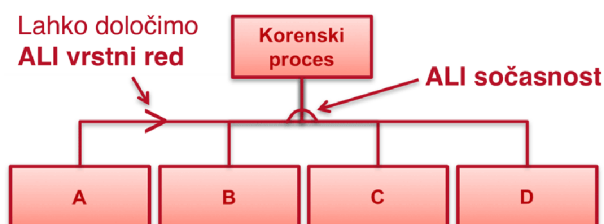
Slika 15.56: Funkcionalne odvisnosti za primer dokumenta reverza

15.6 Procesni vidik

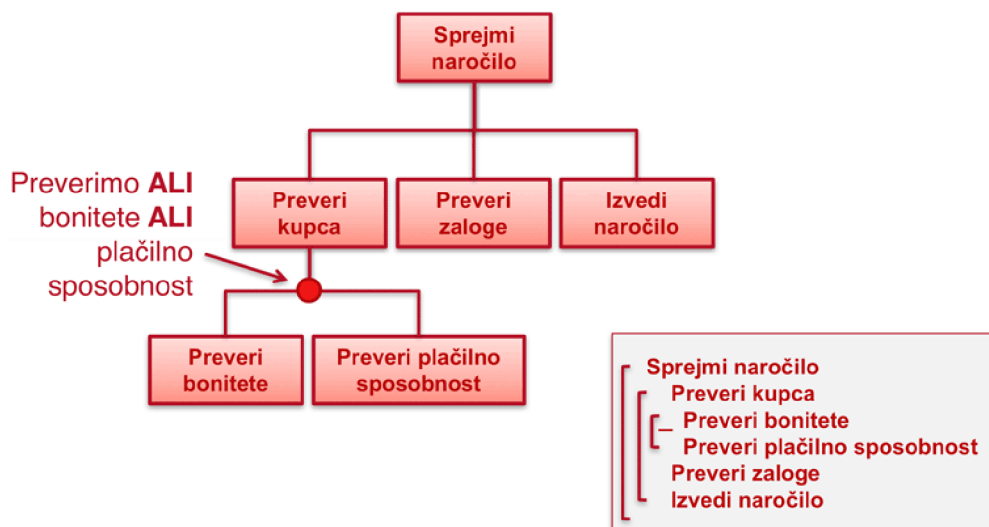


Slika 15.57: Vloga podatkovnega in procesnega načrtovanja informacijskih sistemov

15.6.1 Dekompozicijski diagrami



Slika 15.58: Primer uporabe tehnike dekompozicijskih diagramov



Slika 15.59: Primer uporabe tehnike dekompozicijskih diagramov

15.6.2 Procesna logika

Procesna logika se uporablja za:

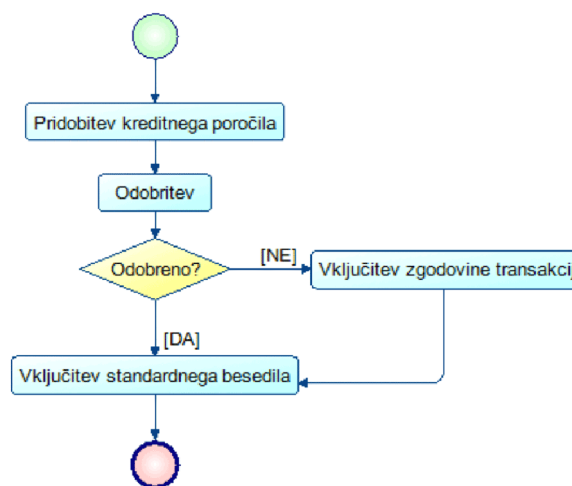
- podroben opis **procesov/funkcij** v fazi **analize**,
- podroben opis **modulov** v fazi **načrtovanja**.

Na voljo so številne **tehnike**, ki imajo približno enako izrazno moč:

- naravni jezik/poslovna pravila,
- strukturiran jezik,
- odločitvena drevesa,
- diagram prehajanja stanj (angl. *State Transition Diagram*),
- **eEPC** (angl. *extended Event driven Process Chain*),
- **BPMN** (angl. *Business Process Modelling Notation*) (glej poglavje 15.6.3).

15.6.3 BPMN

BPMN je diagramsko usmerjena notacija za opredelitev poslovnih procesov.



Slika 15.60: Primer BPMN diagrama

Omogoča vse **3 ravni procesnega modeliranja**:

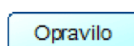
- **risanje diagramov** poslovnih procesov,
- **podrobnejši opis procesov** z dodatnimi informacijami,
- **popolne procesne modele**, ki omogočajo **analiziranje, simulacije in/ali izvajanje poslovnih procesov**.

Prednosti standarda BPMN:

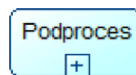
- **izmenjava modelov poslovnih procesov** med različnimi proizvajalci,
- **mehanizem za generiranje izvršljivih poslovnih procesov** (*BPEL*, **BPMN 2.0**).

15.6.3.1 Osnovni koncepti

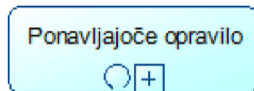
15.6.3.1.1 Aktivnosti



Slika 15.61: **Opravilo** (tudi posebne vrste opravil, npr. uporabniško opravilo)



Slika 15.62: **Podproces**



Slika 15.63: **Ponavljajoče opravilo**

15.6.3.1.2 Dogodki

Dogodke prikažemo s simbolom kroga in se med seboj ločijo po obliki mejne črte.



Slika 15.64: **Začetni** dogodek



Slika 15.65: **Vmesni** dogodek



Slika 15.66: **Končni** dogodek

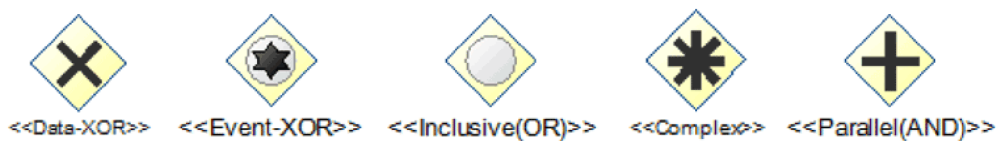
Za posamezne dogodke imamo na voljo različne vrste prožilcev, ki jih označujemo z ikonami (glej sliko 15.67).



Slika 15.67: Posebni dogodki

15.6.3.1.3 Vejitve

Vejitve so namenjene nadzoru sekvenčnega toka. Prikažemo jih s simbolom romba, kjer ikona označuje vrsto vejitve (glej sliko 15.68).



Slika 15.68: Vejitve

15.6.3.1.4 Povezave



Slika 15.69: **Sekvenčni tok** prikazuje zaporedje aktivnosti v procesu.



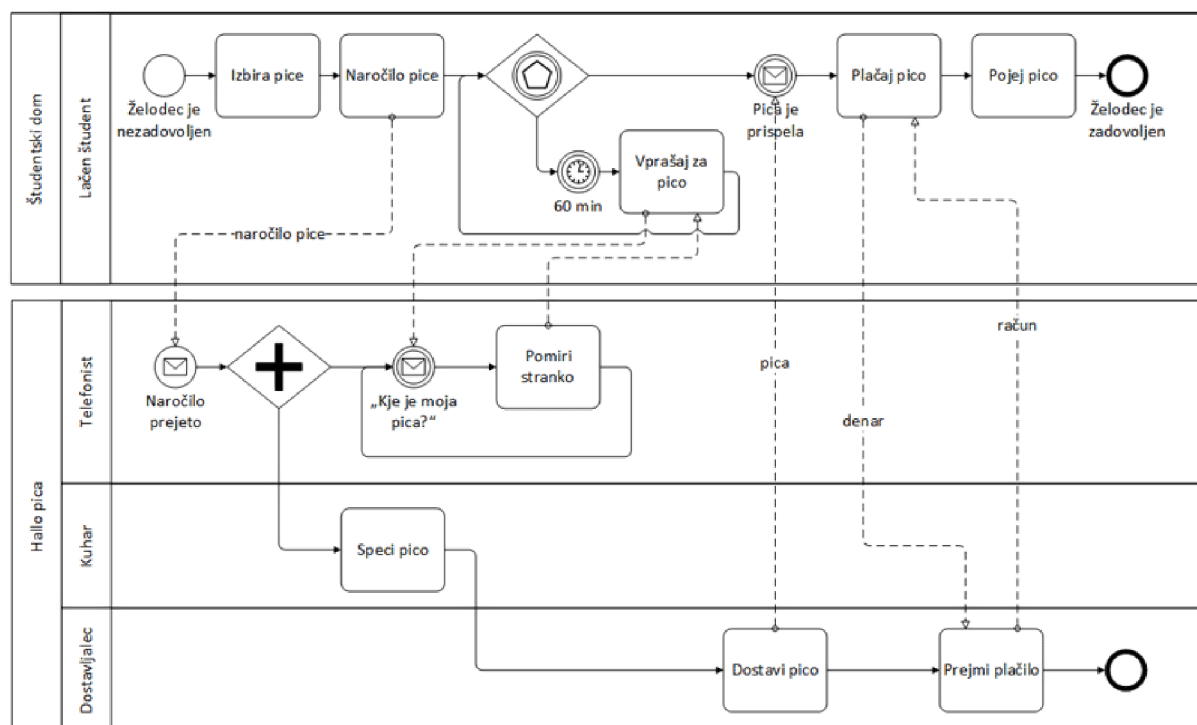
Slika 15.70: **Sporočilni tok** prikazuje tok sporočila od pošiljatelja k prejemniku.



Slika 15.71: **Asociacija** je namenjena povezovanju podatkov, informacij in izdelkov z objekti toka.

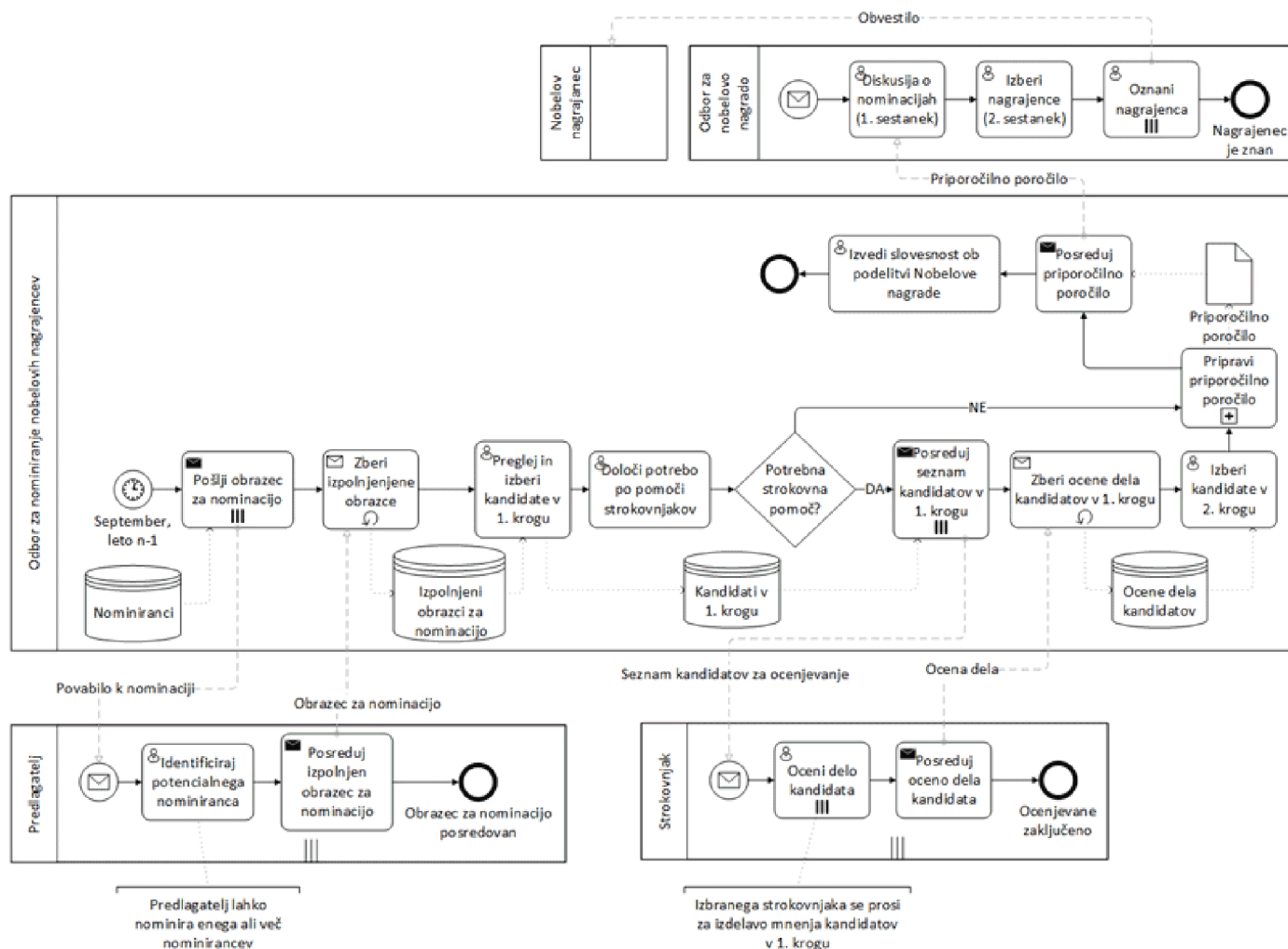
15.6.3.2 Primeri

15.6.3.2.1 Naročanje pice



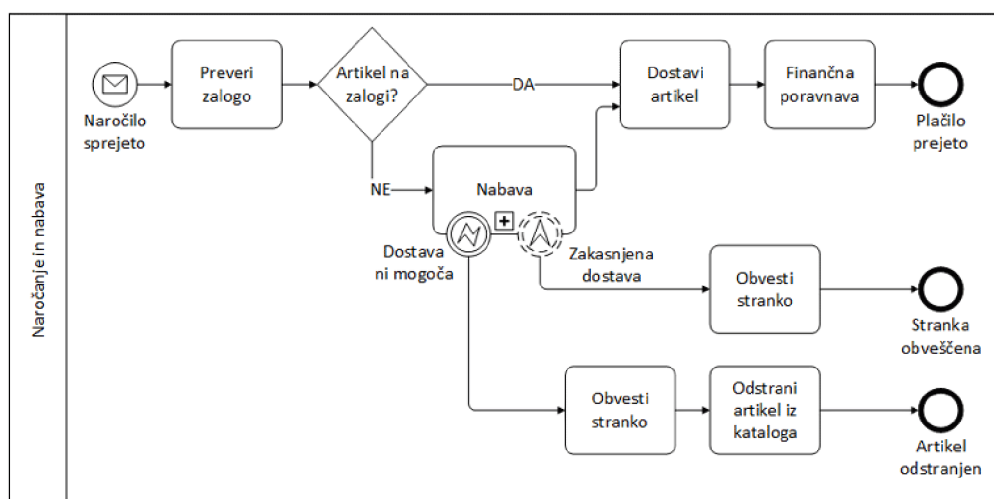
Slika 15.72: Primer BPMN procesnega diagrama pri naročanju pice

15.6.3.2.2 Podelitev Nobelove nagrade



Slika 15.73: Primer BPMN procesnega diagrama pri podelitvi Nobelove nagrade

15.6.3.2.3 Nabava in naročanje



Slika 15.74: Primer BPMN procesnega diagrama pri nabavi in naročanju

15.6.3.2.4 Medsebojno ocenjevanje

Na sliki 15.75 je uporabniški vmesnik, na podlagi katerega izdelajmo BPMN procesni diagram.

1. DN

Faza nastavitve	Faza oddaje	Faza overednotanja	Faza vrednotenja ocen	Zaprto
✓ Nastavite predstavitev delavnice ✓ Zagotovite navodila za oddajo ✓ Uredi overednotanje od	✓ Zagotovite navodila za overednotanje ✓ Dodali oddaje prilazov: 345 odbiti: 289 avtorji: 2 ❗ Vsi avtorji še niso oddali svojega dela ❗ Odprto za oddaje od torek, 8. marec 2016, 07:00 (pred 36 dni) ❗ Rok oddaje: nedelja, 20. marec 2016, 23:55 (pred 28 dni) ❗ Časovna omejitev dostopa za vas ne velja	✓ Overednoti vsebnike Skupaj: 289 pending: 1 ❗ Odprti za overednotanje od ponedeljek, 21. marec 2016, 08:00 (pred 25 dni) ❗ Rok overednotanja: nedelja, 27. marec 2016, 23:55 (pred 19 dni) ❗ Časovna omejitev dostopa za vas ne velja	✓ Seditej ocene oddaj prilazov: 345 racunalni: 289 ✓ Seditej ocene overednotanja prilazov: 345 ocenjen: 286 ✓ Podajte skupno mnenje o tej dejavnosti	

Poročilo o ocenah delavnice

Vidne skupine (Dostop do vsebine predmeta) Vsi sodelujoči

Ime / Priimek	Oddaja	Prejeta ocena	Ocena za oddajo (of 80)	Dodeljena ocena	Ocena za overednotanje (of 20)
Ime in priimek študenta A	Oddaja Naloga1	79 (20) @ 10< Dejan Lavrič 77 (18)< Ime in priimek študenta C 79 (20)< Ime in priimek študenta D 79 (20)< Ime in priimek študenta E 76 (18)< Ime in priimek študenta F 77 (18)< Ime in priimek študenta G	78	74 (20)> Ime in priimek študenta B 80 (20)> Ime in priimek študenta I 80 (20)> Ime in priimek študenta J 75 (18)> Ime in priimek študenta K 79 (18)> Ime in priimek študenta L	20
Ime in priimek študenta B	Siroboskop	78 (20) @ 10< Dejan Lavrič 77 (18)< Ime in priimek študenta M 78 (20)< Ime in priimek študenta N 78 (18)< Ime in priimek študenta O 76 (20)< Ime in priimek študenta P 76 (20)< Ime in priimek študenta R	78	79 (20)> Ime in priimek študenta S 78 (20)> Ime in priimek študenta T 73 (20)> Ime in priimek študenta U 80 (18)> Ime in priimek študenta V 76 (20)> Ime in priimek študenta Z	18

Slika 15.75: Primer uporabniškega vmesnika medsebojnega ocenjevanja

8. angl. Extended Entity Relationship (EER)